# 第10章 地形图基本知识

## 一. 地形图的测绘.

1. 定义: 地形图测绘是以测量控制点为依据，按照一定的步骤和方法，测量出地物和地貌特征点的三维位置，并用规定的比例尺和符号绘制成图的过程.

地物: 1° 自然形成具有明显轮廓的物体 2° 人工建造的物体
e.g 河流，湖泊，道路，房屋等

地貌: 地球表面高低起伏的自然形态，如山脉，丘陵等

图
- 平面图: 只表示地物不表示地貌，且将水准面看作水平面进行正射投影.
- 专题图:
- 剖面图: 沿某一方向的地面起伏情况.
- 表达形式: 1° 纸划地图 2° 影像地图 3° 数字地图或电子地图

2. 内容.

① 数学要素: 比例尺、地图投影、坐标格网等

② 地形要素: 地物、地貌

③ 注记和整饰要素: 各类注记、说明等.

## 二. 地形图的比例尺

1. 定义: 地形图上任一线段 $d$ 与地上相应线段水平距离 $D$ 之比。

数字比例尺: 用分子为1的分数式表示的比例尺. 即 $\frac{d}{D}=\frac{1}{M}$. $M$ 为比例尺分母.
表示缩小的倍数. $M$ ↓. 比例尺↑, 表示的地物地貌越详尽.

直线比例尺: 优点有 1° 用图方便 2° 避免由于图纸伸缩引起的误差
通常在图上绘制图示比例尺

## 2. 小、中、大比例尺地形图

① 小比例尺："1:100万""1:50万""1:25万" 用于行政管理与社会发展规划

记 100万⇒依次除2，用行管与社规

② 中比例尺："1:10万""1:5万""1:2.5万""1:1万" 用于国防、经济与建设规划和设计

记 10万⇒依次除2，"2.5到1" 用于国防、经济、建设规划和设计

③ 大比例尺："1:5000""1:2000""1:1000""1:500" 用于"工程建设"规划与设计

记 5000⇒2000依次除2，到 5000，用于工程建设，设计与规划

## 3. 比例尺精度

重要概念：因为人眼在图上能分辨出的最小长度为 0.1mm，定义地形图上 0.1mm 所代表的实际长度为 0.1×M，为比例尺精度

比如在 1:500 的地形图的比例尺精度为 $500 \times 0.1mm = 50mm = 0.05m$

在 1:2000 的地形图的比例尺精度为 $2000 \times 0.1mm = 200mm = 0.2m$

# 三. 地物与地貌要素

地物表述⇒符号；地貌表述⇒等高线；属性信息的表述⇒注记

### 1. 地物符号分类：(符号非重点，可不记)

① 按地物轮廓大小与重要程度划分：比例、非比例、半比例符号

② 按地物属性分类：如测量控制点、水系、居民地及设施、交通、管线、等

### 2. 地貌符号——等高线

地形图上，地面的高低起伏自然形态，使用等高线来表示.

① 定义：地面上高程相同的相邻点连接而成的闭合曲线.

② 等高距：相邻等高线之间的高差 h，称为等高距或等高线间隔

注：在同一幅地形图上等高距相同

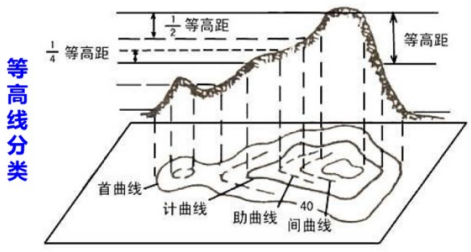
2° 在实际工作中，为使图面清晰，地形图上只绘出一部分等高线，即等高线高程不是连续的.

③等高线平距：相邻等高线间的水平距离d，称为等高线平距，d越大坡度越缓，d越小，坡度越陡

注：等高距过大，就不能准确显示地貌；等高距过小，会使图面不清晰。因此，应根据地形条件与比例尺，参照下表选用合适的等高距

| 地形类别 | 比例尺 | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1:500 | 1:1000 | 1:2000 | 1:5000 | |
| 平地 | 0.5m | 0.5m | 1m | 2m | 等高距为0.5m时，特征 |
| 丘陵 | 0.5m | 1m | 2m | 5m | 点高程可注至cm，其余 |
| 山地 | 1m | 1m | 2m | 5m | 均注记至dm。 |

④等高线的分类



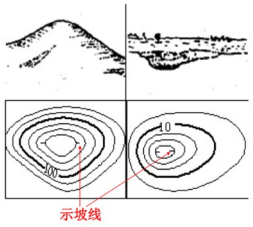

1°首曲线：按基本等高距描绘的等高线，用细实线(0.15mm)

2°计曲线：为读图方便，高程为基本等高距5倍的等高线，用粗实线(0.30mm)描绘，并注记高程

3°间曲线：在基本等高线不能表映出地面局部地貌的变化时，取$\frac{1}{2}$基本等高距，用长虚线加密等高线。

⑤等高线表示典型地貌

1°山头与洼地

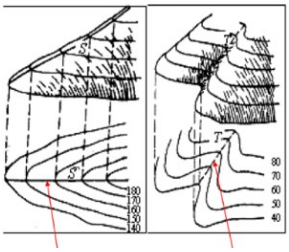



区分方法是看示坡线位置

示坡线位于最内侧圈外侧为山头

示坡线位于最内侧圈的内侧则为洼地

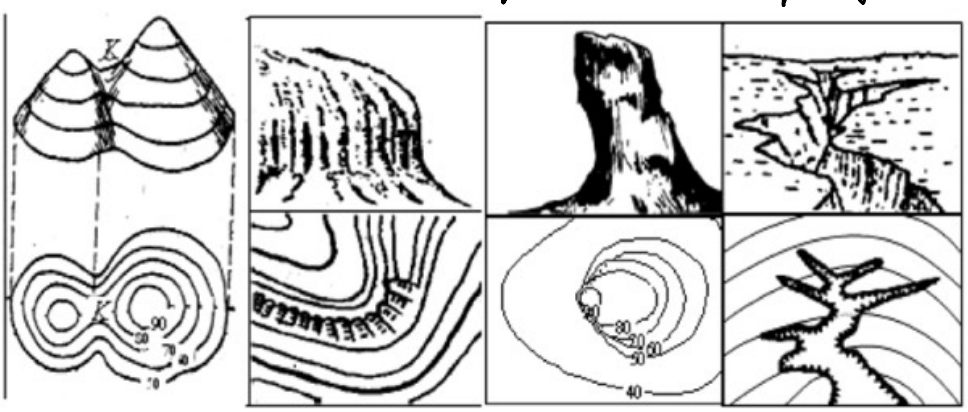
2°山脊与山谷



左为分水线，

右为汇水线

鞍部　陡崖　悬崖　冲沟



⑥等高线特性（重点）

记为6点，分别为1°高程 2°平距与坡度 3°闭合 4°中断 5°重合 6°正交

1°同一条等高线的点，其高程必相等

2°等高线的平距小则坡度陡，平距大则坡度缓，平距相同则坡度相同，平距与坡度成反比

3°等高线为闭合曲线，如不在本图幅内闭合则必在图外闭合，故等高线必须闭合或延伸到图幅边缘。

4°等高线不能在图内中断，但遇到地物符号与注记处如道路、房屋和河流可以局部中断。

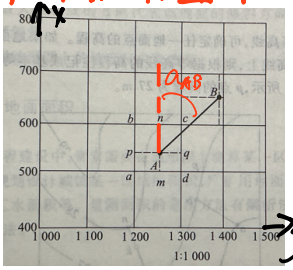
5°除悬崖与绝壁外，等高线不能在图上有任何相交与重合

6°等高线与分水线、汇水线正交。

# 第十一章 地形图测绘与应用

## 一. 地形图的基本应用

### 1. 求点的直角坐标




$x_A = x_a + ap = 500 + 43 = 543m$　　$y_A = y_a + am = 1200 + 52 = 1252m$

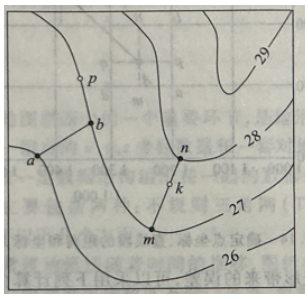
为消灭图纸伸缩带来的误差

$x_p = x_a + \frac{ap}{ab} l = 500 + \frac{43}{99.9} \times 100 = 543.04m$;

$y_p = y_a + \frac{am}{ad} \cdot l = 1200 + \frac{52}{99.9} \times 100 = 1252.05m$

$\alpha_{AB} = \arctan \frac{y_A - y_B}{x_A - x_B}$ ; $|AB| = \sqrt{(x_A - x_B)^2 + (y_A - y_B)^2}$

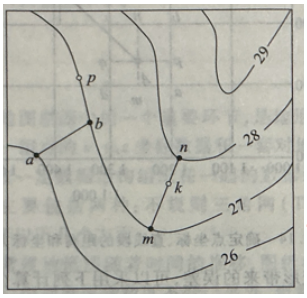
### 2. 确定图上点的高程




1° 点就在等高线上，高程为该等高线高程

2° 点在俩相邻等高线间，如k点用公式：$H_k = H_m + h \cdot \frac{mk}{mn}$

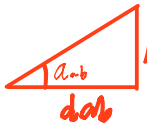
### 3. 确定地面点的坡度




a, b 两点高程分别为 $H_A$, $H_B$ 高差 $h_{ab} = H_B - H_A$ (末-初)

两点间水平距离 $d_{ab}$

ab 两点间的坡度 $i = \frac{h_{ab}}{d_{ab}}$




; a, b 两点间地面倾角 $\alpha_{ab}$ 为

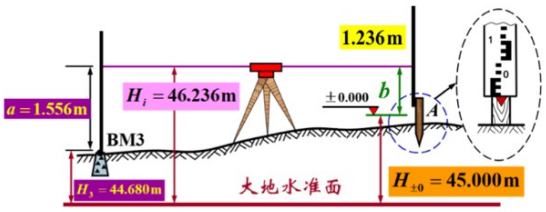
$\alpha_{ab} = \arctan i = \arctan \frac{h_{ab}}{d_{ab}}$

# 基本的测设工作

测设工作：测设高程，测设水平距离，测设水平角

## 一、测设高程

某建筑物的室内地坪设计高程为45.000m，附近有一水准点BM3，其高程为$H_3$=44.680m。现在要求把该建筑物的室内地坪高程测设到木桩A上或在墙壁上标记油漆线，作为施工时控制平整度的依据。



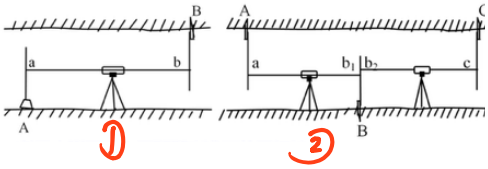

1°在水准点$BM_3$与木桩A之间安置水准仪，在$BM_3$立水准尺，用水准仪水平视线测得后视读数为1.556m

此时视线高程为44.680+1.556=46.236m

2°计算A点水准尺尺底为室内地坪高程时的前视读数：$b$=46.236m−45.000m=1.236m

3°上下移动竖立在桩点A侧面的水准尺，直至水准仪的水平视线在尺上截取的读数为1.236m时，紧靠尺底在木桩上画一条水平线，其高程即为45.000m。

### 1°隧道洞顶水准点及高程测设计算

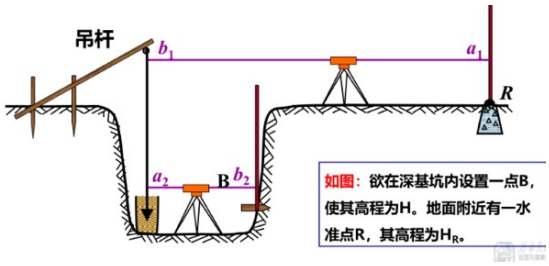



图①：$H_A+a+b=H_B$

图②：$H_A-a-b_1+b_2+c=H_C$

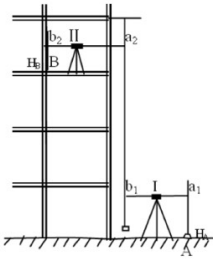
} 利用水范围内不同水准面的平行性

### 2°深基坑高程测设计算




$H_R+a_1-b_1+a_2-b_2=H_B$

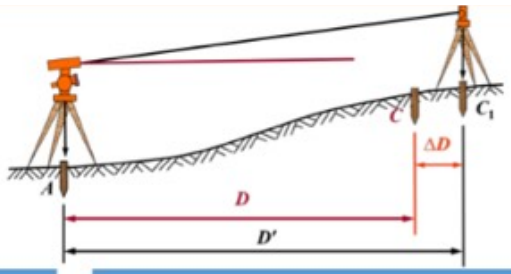
### 3.测设高层建筑物




$H_A+a_1+b_1-a_2-b_2=H_B$

## 二. 测设水平距离的方法（有1°一般测设方法 2°归化法）

**全站仪精确测设水平距离(归化法)**




1.在A点安置全站仪，在已知方向上前后移动棱镜，使仪器显示值略大于测设的距离，定出C1点。

2.在C1点安置棱镜，测出水平距离D'，求出D'与待测设水平距离D之差ΔD = D - D'。

3.根据ΔD的数值在实地用钢直尺或小钢卷尺沿测设方向将C1改正至C点，用木桩标定其错略点位，再使用小铁钉标记准确位置。

4.将棱镜安置于C点，再实测AC距离，其不符值应在限差之内，否则应再次进行改正，直至符合限差。

## 三. 测设水平角的方法

有2种方法 1°盘中法 2°归化法.

盘中法即一般方法.适用于测量精度要求不高（全称为"盘左、盘右直接盘中"

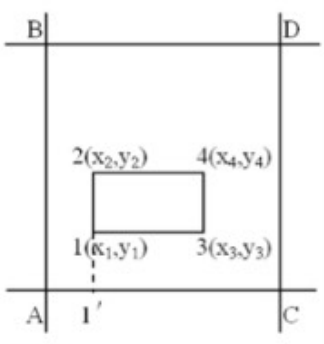
## 四. 测设点的平面位置

### 1. 方法

根据所用仪器设备、控制点分布情况、测设场地的地形条件与待测设点的精度要求等条件，可以采用以下方法进行点位测设工作.

注：方法有 1°直角坐标法 2°极坐点法 3°角度交会法 4°距离交会法 5°十字方向线法 6°GNSS RTK放样

### ①直角坐标法：




如图A,B,C,D为建筑方格网或建筑基线控制点.

1,2,3,4点为待测设建筑物轴线交点。

注：基线与轴线平行或垂直

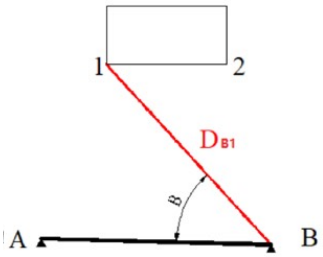
在小范围内可以忽略地球曲率的影响，把椭球面当平面处理，建立平面直角坐标系

测绘平面直角坐标系的建立，通过以下2种途径实现

1°以建筑物主轴线方向为坐标轴. 2°通过投影变换将曲面转化为平面

## ② 极坐标法

根据控制点，待测点坐标反算出方位角进而得到待测水平角和水平距离转化为基本测设工作.

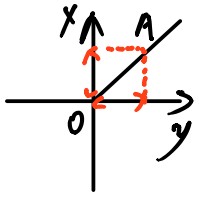



如左图:

$$\beta_{BA}=\arctan\frac{y_A-y_B}{x_A-x_B}\qquad \beta_{B1}=\arctan\frac{y_1-y_B}{x_1-x_B}\qquad \beta=\beta_{B1}-\beta_{BA}$$

$$D_{B1}=\sqrt{(x_1-x_B)^2+(y_1-y_B)^2}$$

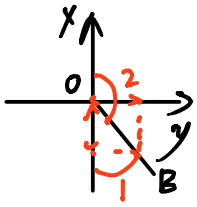
补充：计算坐标方位角时，加减180°与360°的方法




在第一象限时

$\Delta x,\Delta y>0$

例 $\arctan\frac{\Delta y}{\Delta x}=\alpha_{OA}$



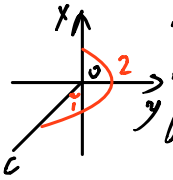

在第二象限，$\Delta x<0,\Delta y>0$

$\alpha_{OB}=\arctan\frac{\Delta y}{\Delta x}$

计算器上显示角度为∠1

得加180°才能得到∠2也就是正确的方位角

计算器上算出来多少度就多少度



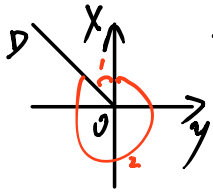

在第三象限时

$\Delta x,\Delta y<0$

$\arctan\frac{\Delta y}{\Delta x}=\angle 1$

计算器上显示角度为∠1

得加180°才能得到∠2也就是正确的方位角




在第四象限. 计算器上显示角度为∠1

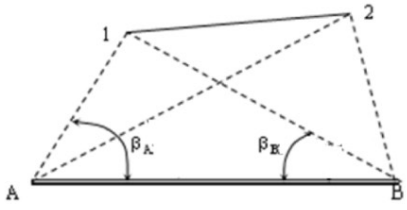
$\Delta x>0,\Delta y<0$ 得加360°才能得到∠2也就是正确的方位角

$\arctan\frac{\Delta y}{\Delta x}<0$

## ③ 角度交会法

角度交会法是在2个控制点上分别安置经纬仪，根据相应的水平角测出相应的方向，根据2个方向交会定出点位的一种方法.

注：此法适用于测点距控制点较远或量距有困难的情况



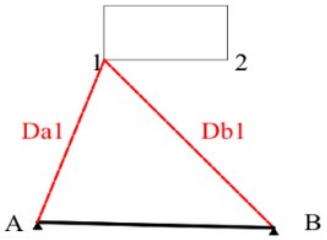

$$\beta_A=\beta_{AB}-\beta_{A1}=\arctan\frac{y_B-y_A}{x_A-x_B}-\arctan\frac{y_1-y_A}{x_1-x_A}$$

$$\beta_B=\beta_{B1}-\beta_{BA}=\left(\arctan\frac{y_1-y_B}{x_1-x_B}+360°\right)-\left(\arctan\frac{y_A-y_B}{x_A-x_B}+360°\right)$$

## 4°距离交会法

距离交会法是从2个控制点，利用两段距离进行交会定点的方法.

注：适用于场地平坦且便于量取时用此法较为方便




$$D_{A1}=\sqrt{(X_1-X_A)^2+(Y_1-Y_A)^2}$$

$$D_{B1}=\sqrt{(X_1-X_B)^2+(Y_1-Y_B)^2}$$

## 5°十字方格网法

## 6°GNSS RTK 放样

GNSS RTK 目前已经土木工程领域应用最广泛的放样方法之一。

1.按照有无参考点，GNSS定位分为绝对定位与相对定位

①绝对定位：也可称单点定位：在未知点上用GNSS定位仪测定站星距离，从而解算测点坐标的过程

②相对定位：也可称差分定位，在一定距离内用两台上GNSS定位仪同时测定站星距离.

2.按照用户接收机天线所处的状态，可分为静态定位与动态定位.

①静态定位：在定位过程中天线始终处于静止

②动态定位：在定位过程中天线始终处于运动

# 全球导航卫星系统测量

## 一.系统组成

GNSS由空间部分、地面监控部分和用户部分组成

### 1.空间部分

GPS空间部分即GPS卫星星座，它由GPS导航卫星组成.

### 2.地面监控部分

地面监控部分:由主控站、注入站和监测站组成.

### 3.用户部分

①按用途分:测量型、导航型、授时型

②按接收信号分:单频机，双频机，多频机

## 二(重点)GNSS定位模式 ⇒以下"1""2"可以相互组合.

### 1.按照有无参考点，GNSS定位分为绝对定位与相对定位

①绝对定位:也可称单点定位:在未知点上用GNSS定位仪测定站星距离，从而独立解算测点坐标的过程

②相对定位:也可称差分定位，在一定距离内用两台上GNSS定位仪同时测定站星距离.

### 2.按照用户接收机天线所处的状态，可分为静态定位与动态定位.

①静态定位:在定位过程中天线始终处于静止

②动态定位:在定位过程中天线始终处于运动

## 三.优点

1.观测站之间无需通视

2.定位精度高

3.提供三维坐标

4.观测时间短

5.操作简便

6.全天候作业

## 四.缺点

1.天空可视性，

2.局部精度不如地面常规测量方法

3.投入成本高包括仪器成本计算成本

# 线路工程测量

## 第一部分 概述和初测、定测

### 一、线路工程测量概述

1. 线路工程通常是指道路、桥涵、给水、排水、等线形工程的总称

2. 广义上，线路工程测量指线路在勘测、设计、施工、运营维护等各阶段进行的测量工作的统称。

狭义上线路工程测量只有勘测与设计阶段的测量工作，施工阶段叫施工测量。

#### 1.1 方案研究阶段

为初步方案研究阶段提供中、小比例尺地形图，设计人员根据线路等级、限制坡度、牵引种类、运输能力等技术标准在图上选线，提出多个备选方案。

选线：经过室内分析和对比，在线路起、终点之间找出平面上直而短，立面上坡度小的线路位置，以保证所选线路和工程在经济上合理、技术上可行。

#### 1.2 初测与初步设计阶段

①初测的主要任务：为初步设计提供详细的地面资料（大比例尺带状地形图）

②初步设计的主要任务：在大比例尺带状地形图上选定线路中心线位置，通过经济、技术比较推荐一个最佳方案；同时确定最佳线路的技术标准如线路等级、限制坡度等

#### 1.3 施工设计阶段

①定测主要任务：将选定的线路中线测设到地面上，进行线路纵断面与横断面测量；时个别工程还要测绘大比例尺的工点地形图。

②施工图设计：根据定测取得的资料，对线路的高低位置、路基和路型断面桥涵、隧道、车站、挡土墙等做出详细设计；并提供工程数量预算。

## 1.4 铁路施工阶段

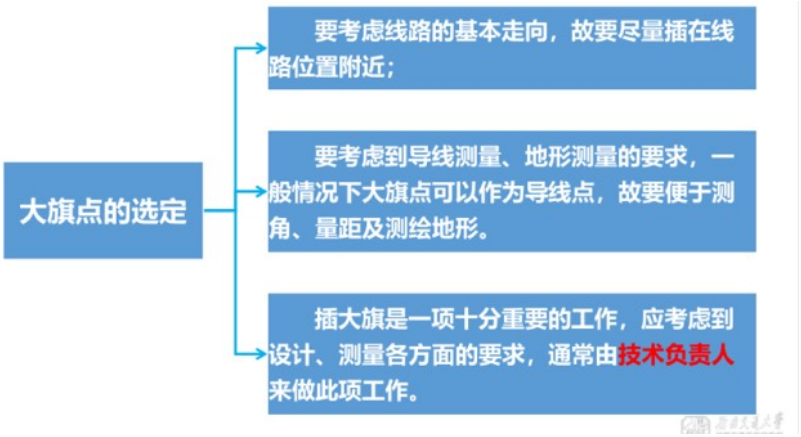
控制网及线路中线复测 ⇒ 施工控制测量 ⇒ 施工测量 ⇒ 竣工测量

## 二. 初测 ⇒ 决定线路的基本方向

有插大旗 ⇒ 导线测量 ⇒ 高程测量 ⇒ 地形测量

### 2.1 插大旗

根据方案研究中在**中小比例尺地形图上所选线路位置**，在野外用红白旗标出其走向和大概位置。**为导线测量及各专业调查指出前进的方向。**

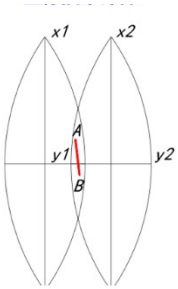



### 2.2 导线测量

#### ① 重点导线长度的两化改正

当初测导线与国家大地点联测时，首先应将**导线测量成果改化到大地水准面上**，然后再**改化到高斯平面上**，才能与大地点坐标进行比较检核，为此要也行导线的**两化改正**

#### ② 坐标换带计算




高斯平面直角坐标系中，由于分带投影，使参考椭球体上统一的坐标系被分割成各带独立的直角坐标系。

铁路初测导线与国家大地点联测，有时2个已知点处于2个投影带中，因而必须先将邻带坐标换算到同一带中才能也行检核，**该工作为坐标换带**

## 2.3 高程测量

①任务和要求：1°建立沿线高程控制，作为测量地形的高程控制和施工及竣工沿线的高程控制

2°测定导线点和加桩的高程

注：高程测量有 1°水准高程测量 2°光电测距三角高程测量

3°加桩高程测量

## 2.4 带状地形图测量

带状地形图是线路中心线设计的重要依据，测绘宽度一般：沿线路两侧不少于200m，比例尺根据线路等级确定 1:500至1:5000

方法有：1°摄影测量与遥感测图 2°全站仪或GNSS RTK数字测图法

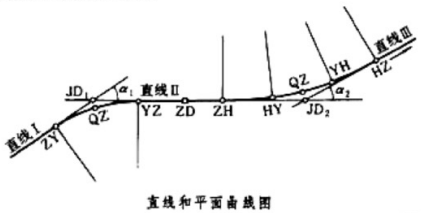
# 三. 定测

## 3.1 线路平面组成

①平面曲线：为保持线路圆顺，在改变方向的相邻两直线间用曲线连接，该曲线称平面曲线。

②平面曲线形式 { 1°圆曲线：是一段具有相同半径的圆弧

2°缓和曲线：是连接直线与圆曲线间的过渡曲线，其曲率半径由无穷大逐渐变化到圆曲线半径。



直线和平面曲线图

③线路平面位置标志：

1°定测中桩：在地面上标定线路的位置，将一系列桩标定在线路中心线上

这些桩称为中线桩，除标明线路位置外，还需要标明桩名称、编号及线路里程等。

2°线路控制桩：对线路起控制作用的桩点，如直线上的JD，ZD

3°标志桩：线路控制桩均应设置标志桩，写明桩的名称、编号及里程

4°里程：指中线桩沿线路至起点的距离，沿线路中线计量，以km为单位

## 3.2 定测阶段的主要测量工作

定线测量：把线路中心线位置在地面上标定出来，即把确定线路的直线转点桩和交点桩测设到地面。

↓

中桩测设：根据线路控制桩详细测设直线与曲线中线桩，中线桩标明线路的位置和长度，并根据此进行横断面的测量

↓

定测高程测量与线路纵断面测量

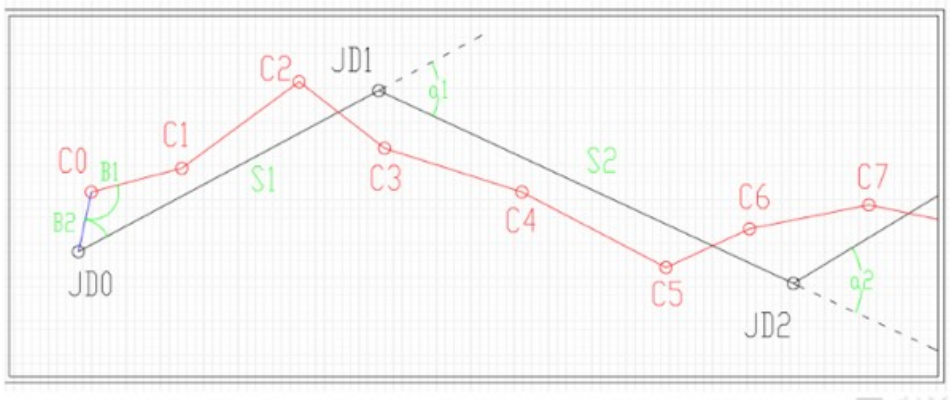
↓

线路横断面测量

### 3.2.1 定线测量

方法有 1°拨角法 2°支距法 3°极坐标法 4°GPS法

①拨角法：




**放线测设资料计算表**

| 点名 | 坐标 X | 坐标 Y | 坐标差 X | 坐标差 Y | 方位角 | 距离 | 转向角 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | | | | | 64 25 06 | | | |
| C0 | 3364.13 | 1070.24 | -30.13 | 34.76 | 130 55 08 | 46.00 | 66 30 02 | 右 |
| JD0 | 3334 | 1105 | 257 | 446 | 60 02 53 | 514.75 | 70 52 15 | 左 |
| JD1 | 3591 | 1551 | -220 | 561 | 111 24 47 | 602.60 | 51 21 54 | 右 |
| JD2 | 3371 | 2112 | | | | | | |

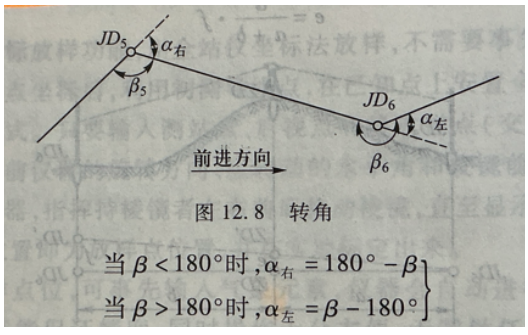



图 12.8 转角

当 $\beta<180°$ 时，$\alpha_{右}=180°-\beta$

当 $\beta>180°$ 时，$\alpha_{左}=\beta-180°$

②支距法：1°准备放线资料 2°放点 3°穿线 4°直线延长 5°确定交点

③极坐标法：使用相当广泛

④RTK法放线：使用相当广泛

## 3.2.2 中桩详细测设

## 3.2.3 定测高程测量与纵断面图

线路水准点高程测量：⇒基平测量

定测阶段的中桩高程测量，与初测不同.

1°初测是为绘制地形图服务，因此测量桩顶高程.

2°定测是为绘制纵断面图服务，因此测量中桩旁边的地面高程

| 测点 | 水准尺读数(m) 后视 | 中视 | 前视 | 仪器高程(m) | 高程(m) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BM1 | 3.769 | | | 56.229 | 52.460 | 水准点高程： |
| 0+000 | | 2.21 | | | 54.02 | BM1—52.460m |
| 0+060 | | 0.58 | | | 55.65 | BM2—55.471m |
| 0+100 | | 1.52 | | | 54.71 | 实测闭合差 |
| 0+145 | | 2.45 | | | 53.78 | $f_h$=55.450−55.471= |
| 0+158.24($Z_1$) | 0.659 | | 0.415 | 56.473 | 55.814 | −21mm |
| 0+200 | | 1.37 | | | 55.10 | 容许闭合差 |
| 0+252 | | 2.79 | | | 53.68 | $f_{h容}=\pm 50\sqrt{2.1}=\pm 70$mm |
| 0+300 | | 1.80 | | | 54.67 | 精度合格. |
| $Z_2$ | 1.458 | | 2.610 | 55.321 | 53.863 | |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
| ZH2+346.15 | 3.978 | | 2.410 | 56.696 | 52.718 | |
| BM2 | | | 1.246 | | 55.450 | |
| Σ | +30.559<br>−27.609 | | 27.609 | | 55.450<br>−52.460 | |
| | +2.950 | | | | +2.990 | |

## 3.2.4 横断面图

# 铁路线路测量

## 第二部分 曲线测设

### 一、圆曲线的测设（重点）

#### 1.圆曲线要素及计算

①圆曲线主点：ZY、QZ、YZ

②圆曲线要素：T、E、L

$T=|JD,ZY|$ 或 $|JD,YZ|$

$E=\sqrt{R^2+T^2}-R=|JD,QZ|$

$L=\overset{\frown}{ZY,YZ}$

$T=R\tan\frac{\alpha}{2}$

$L=R\cdot\alpha\cdot\frac{\pi}{180}$

$E=\frac{R}{\cos\frac{\alpha}{2}}-R$

#### 2.圆曲线主点测设

1°在JD安置经纬仪，目标准ZD1，在视线方向上量取T，得ZY

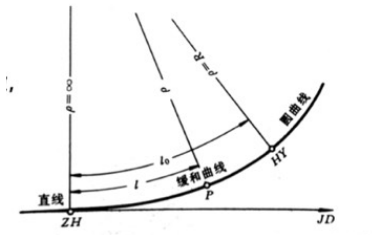
2°于JD目标准ZD2，在视线方向上量取T，得YZ

3°将视线转至内角平分线上，量取E，用盘左、盘右分别得到QZ点

方法有：1°偏角法（含长弦偏角法）2°切线支距法 3°极坐标法 4°GPS

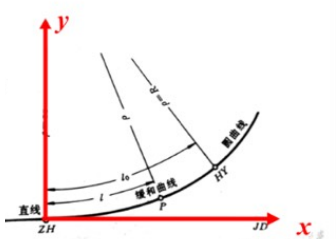
### 二、带缓和曲线的圆曲线测设

#### 1.缓和曲线的性质




缓和曲线上任一点的曲率半径ρ与该点到曲线起点的长度成反比，$\rho l=C$（C为确定缓和曲线形状的常数）

#### 2.缓和曲线方程




X轴：ZH，JD的在直线

Y轴：垂直于X轴，指向圆心

原点为ZH

$X=l-\frac{l^5}{40R^2l_0^2}$，$Y=\frac{l^3}{6Rl_0}$

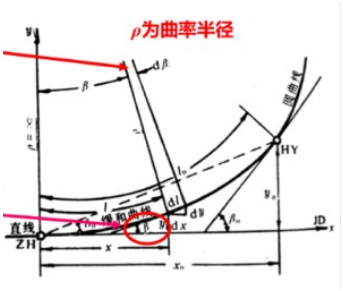
l为缓和曲线上点至原点（ZH、HZ）距离

$l_0$为缓和曲线总长度

# 三、缓和曲线的常数

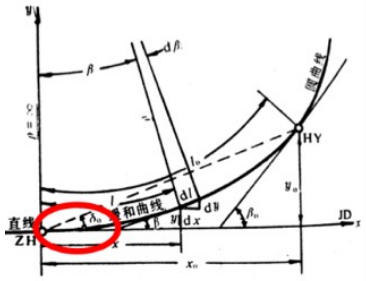
1° P：圆心内移量　2° $\beta_0$ 缓和曲线切线角　3° m：切垂距

## 1. $\beta_0$：缓和曲线切线角




缓和曲线上一点切线与X轴形成的夹角.

$\beta = \frac{l^2}{2Rl_0}$　HY处 $l=l_0$ 则 $\beta_0 = \frac{l_0}{2R} \cdot \frac{180°}{\pi}$ 单位为度

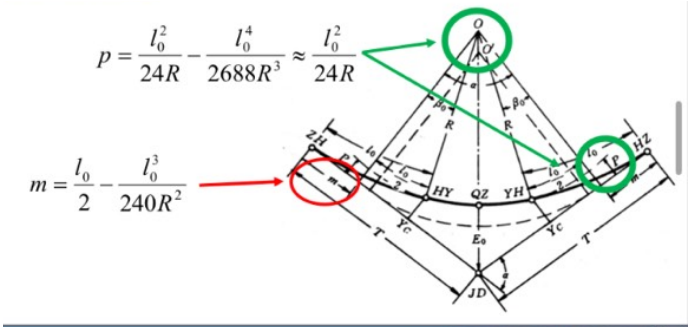



## $\delta_0$ 缓和曲线总偏角

即 ∠HY.ZH，JD.ZH >= $\delta_0$

$\delta_0 = \frac{\beta_0}{3} = \frac{l_0}{6R} \frac{180°}{\pi}$

## 2. m：切垂距；P圆曲线的内移量



# 高速铁路工程测量

## 一.高速铁路测量作业特点

### 1.三网合一的测量原则(重点)

三个阶段的测量控制网,简称三网:勘测控制网、施工控制网、运营维护控制网

# 桥梁工程测量

## 一、控制网布设及施测

1. 桥轴线：在选定的桥梁中线上，于桥头两端埋设两个控制点，两控制点连线即为桥轴线。

2. 桥梁施工独立坐标系：

以桥中(轴)线为坐标(纵)X轴，里程增加方向为其正方向（直线桥一般选线路中线为坐标轴）

与X轴垂直的方向为坐标(横)Y轴，X轴左侧为负，右侧为正

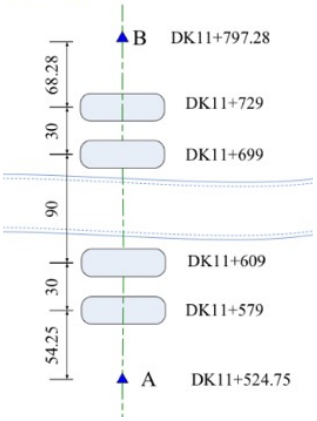
3° 选定桥轴线上较为稳定的一点作为坐标起算点，其里程值即为X轴。

4° 取桥梁墩顶或墩台平均高程平面为坐标投影面

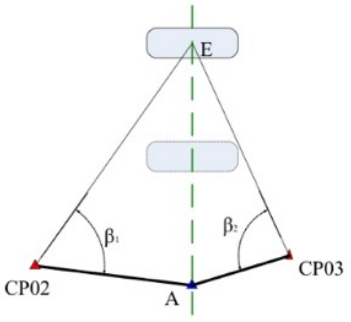
## 二、墩台定位即轴线测设

1. 桥墩中心定位：直接丈量法、偏角法、方向交会法、距离交会法、光电测距极坐标法、GNSS RTK法

### ①直接丈量法：



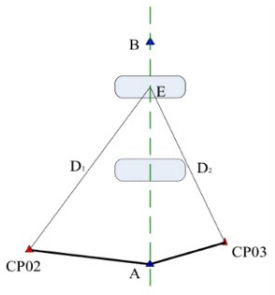

### ②方向交会法：




$$\beta_1 = \alpha_{CP2\,A} - \alpha_{CP2\text{-}E}$$

$$\beta_2 = \alpha_{CP3\,E} - \alpha_{CP3\text{-}A}$$

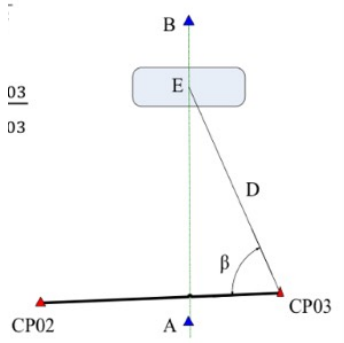
### ③距离交会法：




$$D_1 = D_{E\text{-}CP2} =$$

$$D_2 = D_{E\text{-}CP3}$$

④光电测距极坐标法




$$D_{CP03-E}=\sqrt{(x_E-x_{CP03})^2+(y_E-y_{CP03})^2}$$

$$\alpha_{CP03-CP02}=\arctan\frac{y_{CP02}-y_{CP03}}{x_{CP02}-x_{CP03}}$$

$$\alpha_{CP03-E}=\arctan\frac{y_E-y_{CP03}}{x_E-x_{CP03}}$$

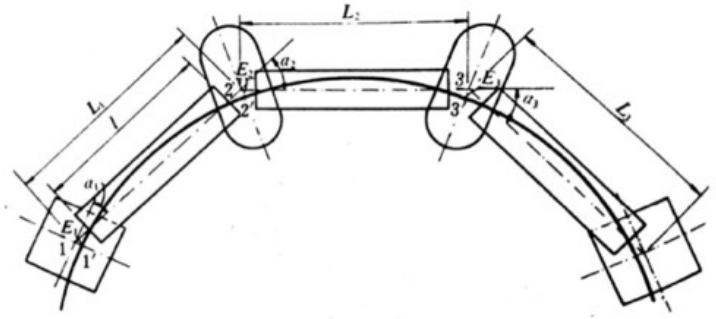
$$\beta=\alpha_{CP03-E}-\alpha_{CP03-CP02}$$

2.曲线桥桥墩、桥台中心测设

①桥梁工作线：桥梁中线构成的附台曲线称为桥梁工作线.

↓

桥梁中线与线路中线构成的复合曲线



②桥墩偏距：设计桥梁时，为使列车运行时梁的两侧受力均匀，桥梁工作线应尽量接近线路中线，所以梁的布置应使工作线的转折点向线路中线外侧移动一段距离E。

③偏距E：一般是以梁长为弦线的中矢一半。

④桥梁偏角：相邻梁跨工作线构成的偏角α

⑤桥梁中心距：每段折线的长度L。

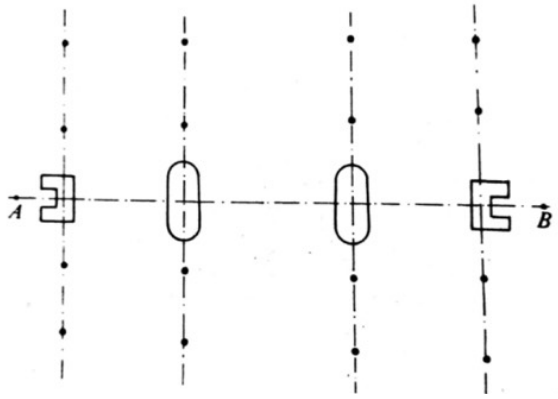
⑥纵轴线、横轴线、桥台的横轴线.

1°纵轴线：过桥墩、台中心平行于线路方向的轴线

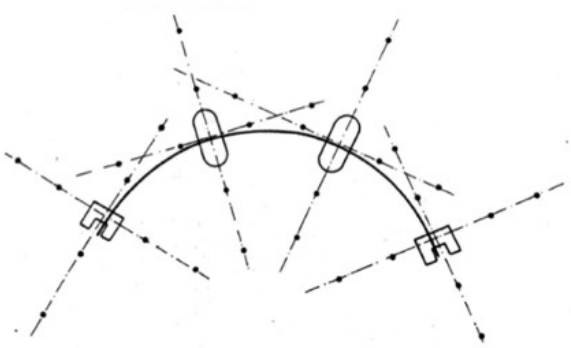
2°横轴线：过桥墩、台中心垂直于线路方向的轴线.

3°桥台的横轴线：指桥台的胸墙线.

## 直线桥




## 曲线桥



曲线桥的墩、台轴线位于桥梁偏角的分角线上，在墩、台中心架设仪器，照准相邻的墩、台中心，测设角 $\frac{\alpha}{2}$，即为纵轴线方向，自纵轴线方向测设 $90°$ 角，即为横轴线方向

# 隧道工程测量

## 一. 隧道测量基本任务

1. 在勘测设计阶段，提供选址地形图和地质填图所需的测绘材料.
2. 定测时将隧道线路定测在地面上，即在洞门前后标定线路中线控制桩及洞身顶部、地上线路中心的控制桩
3. 在施工阶段，保证隧道相向开挖时，能按规定的精度正确贯通。

## 二. 隧道施工测量主要内容

有隧道洞外控制测量、隧道内外联系测量，隧道洞内控制测量，隧道洞内中线测量，隧道施工放样、隧道贯通误差分析

### 1. 洞外控制测量

(1) 目的：在隧道各开挖口之间建立精度的控制网，以便根据它进行洞内控制测量或中线测量，保证隧道的准确贯通

(2) 内容：有平面控制测量与高程控制测量

#### 1° 洞外平面控制测量方法：

有中线法、精密导线法、三角测量、三角锁和导线联合控制、GNSS测量.

#### 2° 高程控制测量

目的：确保隧道在竖直方向正确贯通

水准点布设与观测要求：在隧道开挖洞口附近至少布设2个水准点，两水准点之间的高差以1至2个测站即可达到为宜。

以水准或光电三角高程法观测

### 2. 隧道洞内外联系测量

(1) 目的：洞外控制测量完成后，需要把洞外控制网和洞内线路中线控制桩联系起来，将洞外控制点与中线控制桩纳入同一坐标系，并将线路中线引进洞内.

③工作内容(直线与曲线):进洞关系计算与进洞测量

3.隧道贯通误差预计(有高程、横向、纵向贯通误差)

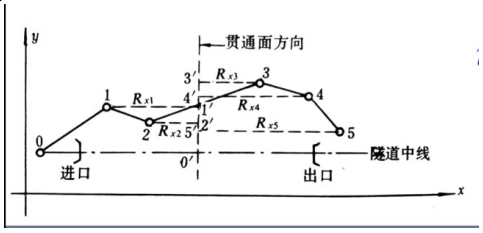
①导线测量

洞内外均采用导线控制测量时,洞外洞内控制测量对在贯通面的横向中误差,按下列公式计算

$$m = \pm\sqrt{m_{y\beta}^2 + m_{yl}^2}$$

$m_{y\beta}$:因测角误差在贯通面上引起的横向中误差(mm)

即 $m_{y\beta} = \pm\frac{m_\beta}{\rho''}\sqrt{\sum R_x^2}$ $\rho'' = 206265$



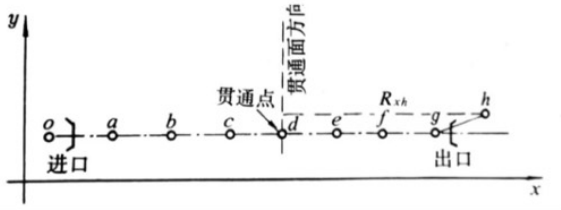

$m_{yl}$:因测边误差在贯通面引起的横向中误差(mm)

即 $m_{yl} = \pm\frac{m_l}{l}\sqrt{\sum d_y^2}$

其中 $m_\beta$:测角中误差;$R_x$:一条导线上各点到贯通面的垂直距离

$\frac{m_l}{l}$:导线边边长相对中误差

$d_y$:导线各边在贯通面上的投影长度.




注:在计算洞外导线测角误差时,不包括始、终点的$R_x$值。而计算洞内导线测角误差时,图中$R_0$与$R_{n+1}$应归入洞内估算值中.

例题:

4. 如图 14—26,A、C 投点在线路中线上,导线坐标计算结果如下:A(0,0)、B(238.820,−42.376)、C(1 730.018,0)、D(1 876.596,0.007),当仪器安在 A、C 点上时,怎样进洞测设?

图 14—26

5. 求洞外导线 A、B、…K 的测量误差对隧道横向贯通影响的估算值,设 $m_\beta = \pm 1.4''$,$m_l/l = \frac{1}{10\,000}$,贯通长度 4.6km,其导线点的垂距 $R_x$ 及边的投影长度 $d_y$ 见表 14—6。

表 14—6 垂距 $R_x$ 及投影长度 $d_y$ 之值

| 点号 | 导线点至贯通面垂距 $R_x$ | 导线边 | 导线边投影长度 $d_y$ |
|---|---|---|---|
| B | 3 160 | A~B | 120 |
| C | 2 010 | B~C | 430 |
| D | 510 | C~D | 70 |
| E | 1 540 | D~E | 420 |
| F | 240 | E~F | 210 |
| G | 450 | F~G | 170 |
| H | 320 | G~H | 360 |
| | | H~K | 150 |

4.

解: $\alpha = \alpha_{AC} - \alpha_{AB} = (\arctan\frac{y_C - y_A}{x_C - x_A} + 360^\circ) - (\arctan\frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} + 360^\circ)$

$= 360^\circ - 349^\circ 56' 18'' = 10^\circ 3' 42''$

$\beta = \alpha_{CD} - \alpha_{AC} = \arctan\frac{y_D - y_C}{x_D - x_C} - \arctan\frac{y_A - y_C}{x_A - x_C} = 0^\circ 0' 10''$

置镜A点后视B点，顺时针拨角α，即得进洞的中线方向

置镜C点后视D点，逆时针拨角β，即得进洞的中线方向

5. 解:

| 点号 | $R_x$ | $R_x^2$ | 导线边 | $dy$ | $dy^2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| B | 3160 | 9985600 | A-B | 120 | 14400 |
| C | 2010 | 4040100 | B-C | 430 | 184900 |
| D | 510 | 260100 | C-D | 70 | 4900 |
| E | 1540 | 2371600 | D-E | 420 | 176400 |
| F | 240 | 57600 | E-F | 210 | 44100 |
| G | 450 | 202500 | F-G | 170 | 28900 |
| H | 320 | 102400 | G-H | 360 | 129600 |
| | | | H-K | 150 | 22500 |
| Σ | | 17019900 | | | 605700 |

$m_{yB} = \frac{m_B''}{\rho''}\sqrt{R_x^2} = \frac{\pm 1.4''}{206265}\sqrt{17019900} = 28.00\,mm$

$m_{yC} = \frac{m_C}{C}\sqrt{dy^2} = 77.83\,mm$

$m_y = \sqrt{m_{yB}^2 + m_{yC}^2} = 82.71\,mm$

# 变形监测

有1°变形监测基本概念 2°变形监测主要内容 3°垂直位移监测 4°水平位移监测 5°倾斜监测 6°变形监测成果整理

## 一. 变形与变形监测

1. 目的：为了预防事故和灾害，需要对变形进行监测，总结出变形发生的规律和原因。对于可控制的变形，力求控制变形发展的方向；对于不可控制的变形，则预测变形的大小，以便采取措施来减小可能发生的灾害造成的影响。

2. 分类：静态变形与动态变形

① 变形体的变形状态与变形量，一般用变形体上离散特征点的位移状态和位移量具体细致地表示出来。这些目标点的集合构成监测的点场，点场的变形状态可分为"动态"与"静态"两种

1°静态变形：指的是变形体的变形无明显的趋势且变形很缓慢，变形量只是时间的函数。

2°动态变形：是指目标点存在着明显的运动速度与一定的加速度，不仅要研究目标点的运动状态，还要研究作用力与作用机理

② 还可分为3类：1°全球性变形监测：如板块运动、地极移动

2°区域性变形监测：地壳形变、城市地面沉降

3°工程和局部性监测：监测建构筑物的三维变形，滑坡体的滑动等。

③ 按采用坐标相对于变形体的空间位置

分为：1°外部变形监测 2°内部变形监测

## 二. 变形监测的精度

1. 总原则：确定工程建筑物，变形观测的必要精度，应以不掩盖变形并能有效地发现变形为原则。

2. 安全目的：观测值中误差应不超过变形允许值的 $\frac{1}{20}$ 一方，或者1至2mm

3. 科研目的：精度提高应为 dm至cm，或者0.2mm.

注：只有当求解的变形值或变形值大于或等于中误差的若干倍时，变形观测才是有意义的，观测的成果才是可靠、可信的。

三. 变形观测的频率（重点）

可写为变形速率与荷载变化

变形观测的频率取决于变形的大小、变形的速度以及变形观测的目的。

一般，变形的频率要求：既能反映变化的过程，又不遗漏变化的时刻。

四. 变形观测的点位构成（重点）

变形监测的点位分为控制点和监测点

1. 控制点：

① 基准点：要求稳固可靠，一般选在变形区域之外，且地质条件稳定、无震源。

② 工作基点：在监测点相对稳定处设立工作基点，直接对观测点进行观测。

2. 监测点：

变形特征点，与建筑物固联在一起，能正确全面反映建筑物变形情况

兼顾观测方便。

五. 变形监测的特点

1. 多余观测 2. 重复观测 3. 设计及其实施过程的相关性。

4. 数据处理严密性 5. 多学科综合。

六. 变形监测基本要求（重点）

变形监测做到"三固定"：

路线固定：设置固定的测站和转点，使每次观测在固定位置进行

人员固定：以减少人为误差的影响

仪器固定：使用固定的仪器与工具，以减少仪器误差的影响。

# 七. 变形监测的流程

1. 变形监测网的优化设计与观测方案的实施

2. 观测数据处理

3. 变形的几何分析

4. 变形的物理解释与变形预报

# 八. 变形监测内容(重点)

变形体在平面位置、高程位置、垂直度、弯曲度等方面发生的变形,按其表现性状归为以下内容:

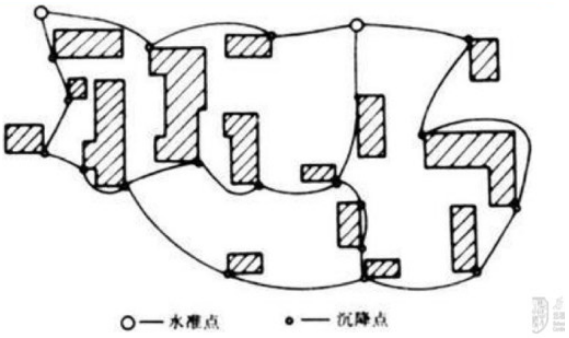
1°位移 2°沉降 3°倾斜 4°挠度 5°裂缝 6°日照变形 7°风振

8°动态变形

可以分为3类: 1°沉降类 2°位移类 3°特殊类

# 九. 垂直位移监测方法

垂直位移观测的高程依据是水准基点,即在水准基点高程不变的前提下,定期测出变形点相对于水准基点的高程,将不同周期的高程加以比较,即可得到变形点高程的变化大小与规律。




# 十. 水平位移监测

## 1. 水平位移监测基准网:

为使各控制点精度一致,都采用一次布网,并采用独立坐标系统,例如大坝、桥等往往它的轴线方向作为X轴,而y坐标变化是它的侧向位移。

## 2.水平位移监测方法:

有1°基准线法 2°精密导线法 3°前方交会法 4°极坐标法 5°卫星定位法

# 十一.倾斜监测

方法有直接测定倾斜,垂准测量法,测量基础相对沉降.

# 十二.变形监测成果整理

## 1.变形监测成果表:(重点)

沉降观测成果表

工程名称 XX 楼　　仪器 $N_3No128544$　　观测 XXX

| 点号 | 首期成果 1995.3.4 | 第二期成果 1995.5.8 | | | 第三期成果 1995.7.2 | | | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $H_0$(m) | H(m) | S(mm) | Σ S(mm) | H(m) | S(mm) | Σ S(mm) | | | | |
| 1 | 17.595 | 17.590 | 5 | 5 | 17.588 | 2 | 7 | | | | |
| 2 | 17.555 | 17.549 | 6 | 6 | 17.546 | 3 | 9 | | | | 第二期观测为暴雨后 |
| 3 | 17.571 | 17.565 | 6 | 6 | 17.563 | 2 | 8 | | | | |
| 4 | 17.604 | 17.601 | 3 | 3 | 17.600 | 1 | 4 | | | | |
| … | … | … | | | … | | | | | | |
| 静荷载 P | 3.0t/m² | 4.5t/m² | | | 8.1t/m² | | | | | | |
| 平均沉降量 | | 5.0mm | | | 2.0mm | | | | | | |
| 平均沉降速度 | | 0.078mm/d | | | 0.037mm/d | | | | | | |

## 2.变化性程线